

28/2/25

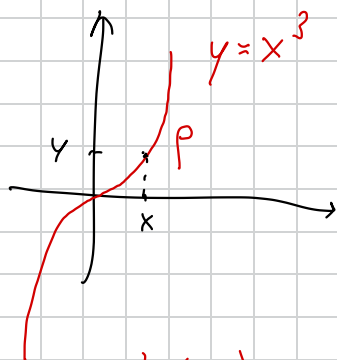
FUNZIONI

Def: Una corrispondenza ρ (RHO)
dell'insieme A nell'insieme B
è un sottoinsieme di $A \times B$

Se $(a, b) \in \rho$ diciamo che a corrisponde a b

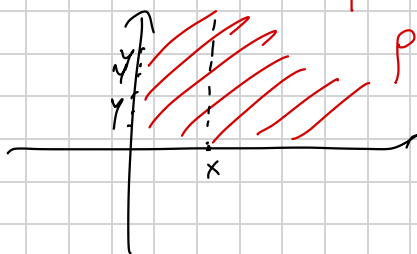
ESEMPIO: ① $A = B = \mathbb{R}$

$$\rho \subseteq \mathbb{R}^2$$



$$\rho = \{ (x, y) : x \geq 0, y \geq 0 \}$$

②



③ $A = X \quad B = \mathcal{P}(X)$

$$X \times \mathcal{P}(X) = \{ (x, C) : x \in X, C \subseteq X \}$$

$$\rho := \{ (x, C) : x \in X, C \subseteq X, x \in C \}$$



$$(1, \{2, 3\}) \notin \rho$$

$$(1, \{1, 3\}) \in \rho$$

$$(1, \{1, 2\}) \in \rho$$

Def Una FUNZIONE (o APPLICATIONE) di A in B
 è una CORRISPONDENZA φ tale che

$$\forall a \in A \quad \exists! b \in B \text{ tale che } (a, b) \in \varphi$$

esiste un
unico

$$(\varphi \text{ PHI})$$

ESEMPIO ③

CASO ESTREMO

$$X = \emptyset \quad \rho(x) = \{ \emptyset \}$$

$$X \times \mathcal{P}(X) = \{ \} = \emptyset$$

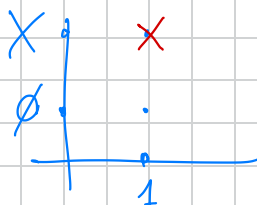
$$X = \{1\}$$



$$\mathcal{P}(X) = \{X, \emptyset\}$$

$$X \times \mathcal{P}(X) = \{(1, X), (1, \emptyset)\}$$

$$\rho = \{(1, X)\}$$



In questo caso ρ è anche una funzione

ES: verificare che se $|X| \geq 2$ non è mai una funzione

NOTAZIONI:

$$(a, b) \in \varphi \iff \varphi(a) = b$$

$$\varphi \in A \times B$$

$$\varphi: A \rightarrow B$$

PROPRIETA' delle FUNZIONI

$$\varphi: A \rightarrow B$$

INIETTIVA: Se $\forall a, a' \in A$
tal che $a \neq a'$ $\Rightarrow$ $\varphi(a) \neq \varphi(a')$ allora

$$(P \Rightarrow Q \quad \text{non } Q \Rightarrow \text{non } P)$$

CONTRADDIZIONE

SURIETTIVA: Se $\forall b \in B \quad \exists a \in A$ t.c. $\varphi(a) = b$

INSIEME IMMAGINE:

$$\text{Im } \varphi := \{ \varphi(a) : a \in A \} = \varphi(A)$$

SUR: $\varphi(A) = B$

BIETTIVA o BIVOLGENTE = INI + SUR

INSIEME CONTROIMMAGINE di $b \in B$

$$\varphi^{-1}(b) = \{ a \in A : \varphi(a) = b \}$$

• Per esempio se $p(t)$ è un polinomio
 $p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

la controimmagine di $c \in \mathbb{R}$

$$p^{-1}(c) = \{ t \in \mathbb{R} : p(t) = c \} = \text{le radici del polinomio}$$

• Se $T: V \rightarrow W$ appl. lineare

$$T^{-1}(\underline{0}) = \text{Ker } T \quad \text{nucleo di } T$$

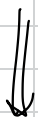
Dati due insiemi A, B

$$B^A = \{ \varphi / \varphi: A \rightarrow B \text{ è una funzione} \}$$

ATT: Una funzione è un 3-tupla (φ, A, B)

ES: $f(x) = x^2$ $A = \mathbb{R}$ $B = (7, 12)$ è sur
 $f(x) = x^2$ $A = \mathbb{R}$ $B = \mathbb{R}$ non è sur

FUNZIONE IDENTITÀ:



$$y=x$$

A qualsiasi insieme

$$\text{id} : A \rightarrow A$$

$$a \mapsto a$$

$$\text{id}(a) = a$$

$\{(a, a) : a \in A\}$ è la
diagonale di $A \times A$

ESEMPIO: $A = \{1, 2, 3\}$

$A \times A =$

	1	2	3
1	1,1		
2		2,2	
3			3,3

diagonale

Composizione di funzioni

$$\psi = \text{PSI}$$

A, B, C

$$\varphi : A \rightarrow B$$

$$\psi : B \rightarrow C$$

$$A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C$$

$\psi \circ \varphi$

$$(\psi \circ \varphi)(a) = \psi(\varphi(a))$$

o
composto
"Dopo"

ESERCIZIO: Dim. con un esempio che la composizione
di funzioni da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ non è commutativa

PUNZIONE INVERSA

Se $\varphi: A \rightarrow B$ è una funzione BIVOCICA
allora si può definire la sua inversa

$$\varphi^{-1}: B \rightarrow A$$

$$\varphi^{-1}(b) = a \quad \text{se} \quad \varphi(a) = b$$

ESERCIZIO: Se φ è BIVOCICA $\varphi: A \rightarrow B$

allora

$$\varphi \circ \varphi^{-1} = \text{id}_B$$

$$e \quad \boxed{\varphi^{-1} \circ \varphi = \text{id}_A}$$

CARDINALITÀ

- Due insiemi hanno la stessa cardinalità se $\exists f$ biunivoca da A a B

ES: dim. che "avere la stessa card" è
una rel. di equivalenza (R) (S) (T)

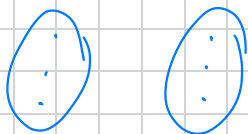
- Diciamo che A ha cardinalità FINITA se A ha la stessa cardinalità di

$$X_n = \{1, 2, 3, \dots, n\}$$

(TEO) Se A e B sono FINITI di card. n

allora $f: A \rightarrow B$ è INiettiva

se e solo se è suriettiva.



ESERCIZIO: ESEMPLI di FUNZIONI

- INIETTIVE ma NON SURIETTIVE
- SURIETTIVE ma NON INIETTIVE

$$\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

o

$$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

